

《算法设计技巧与分析》

第2章 数据结构 (旧版第3章)

朱友文

zhuyw@nuaa.edu.cn

2.4 树

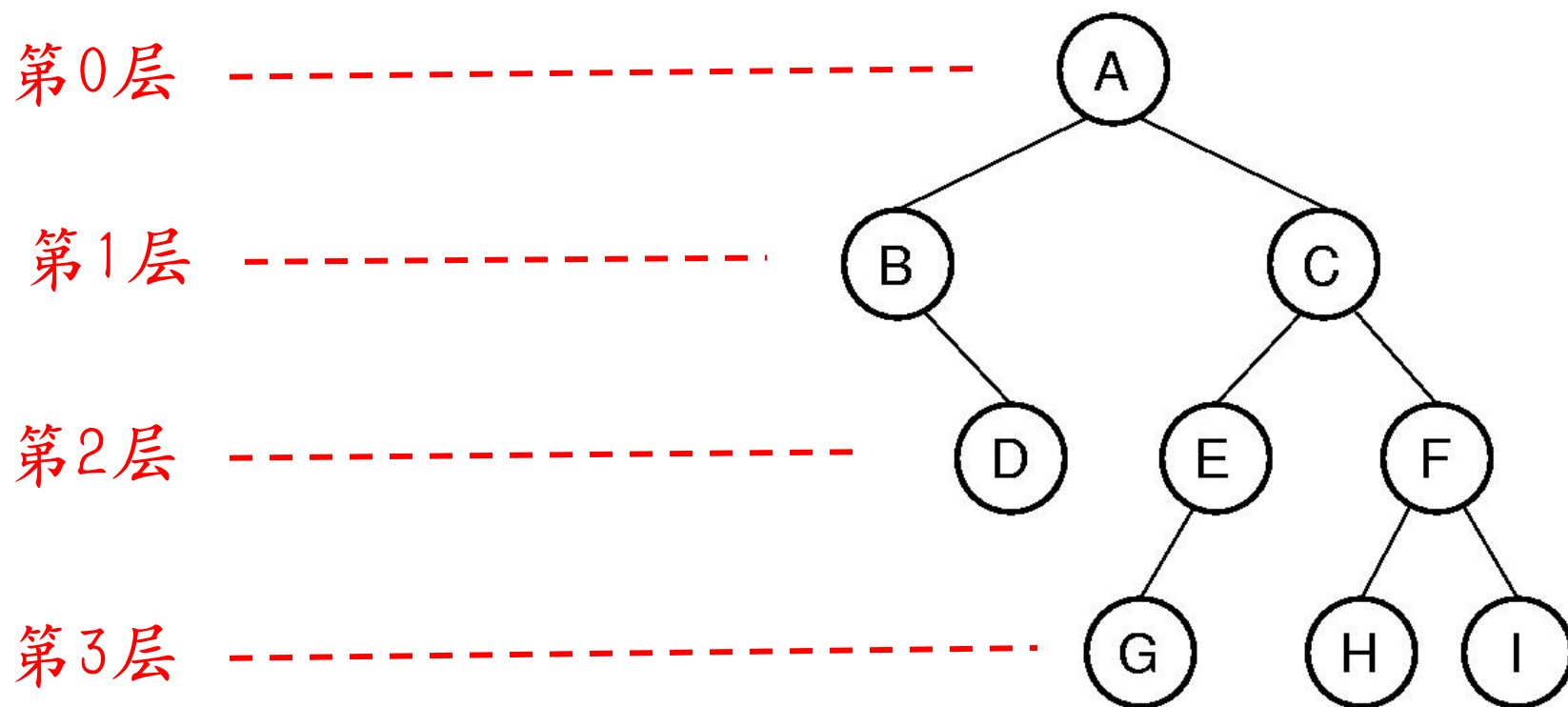
➤ 定理2.1. (P70)

定理 3.1 如果 T 是有 n 个顶点的树, 那么

- (a) T 中任意两个顶点有惟一的一条路径连通;
- (b) T 恰有 $n - 1$ 条边;
- (c) 在 T 中加上一条边将构成一个回路。

2.4 树

➤ 概念：节点的深度，树的高度



2.6 二叉树

➤ 二叉树

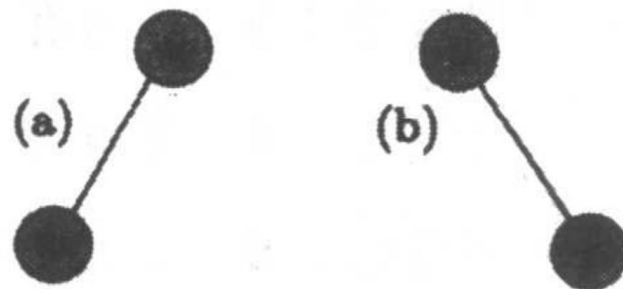


图 3.6 两棵不同的二叉树

➤ 完全二叉树

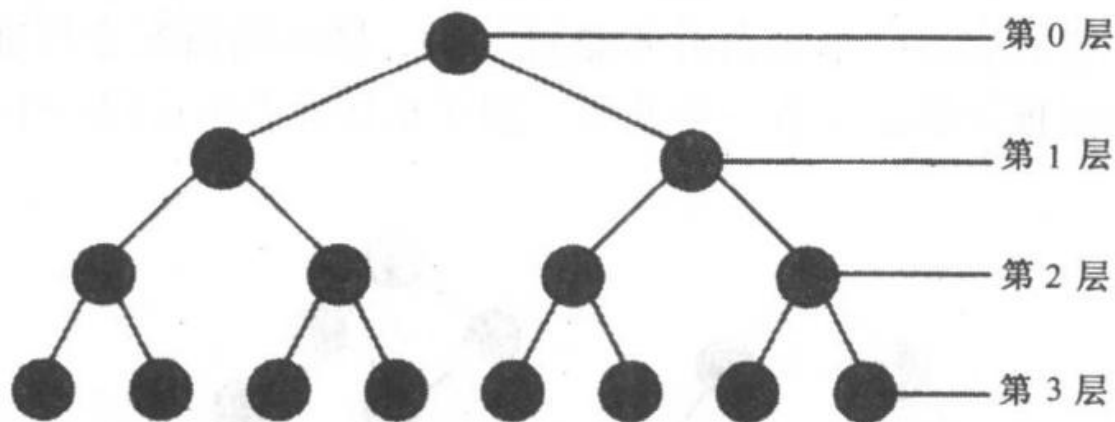
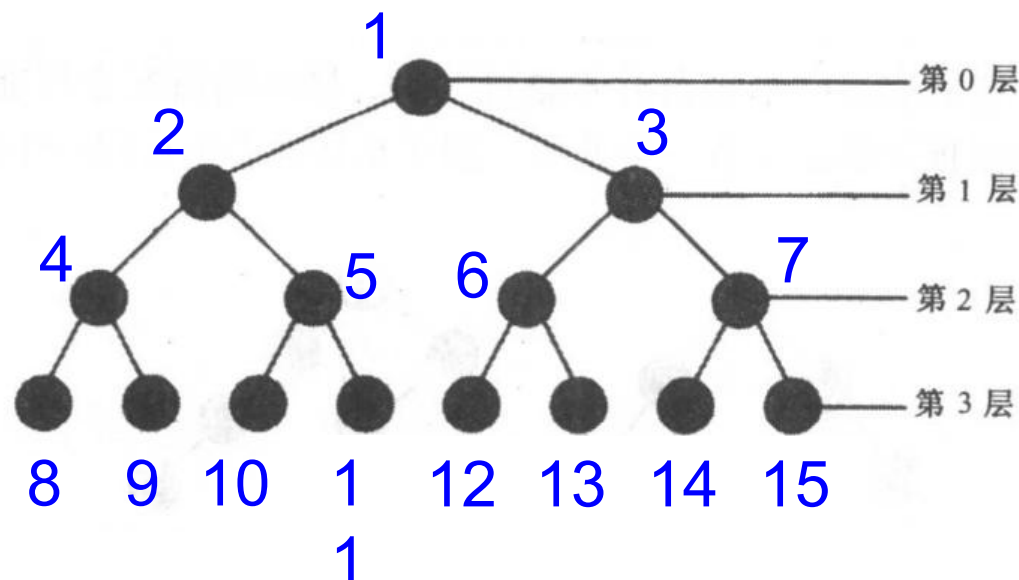


图 3.7 完全二叉树

2.6 二叉树

- 完全二叉树的性质（如果节点总数为 n ）
- ◆ 在完全二叉树中, 对于任何非叶子节点, 若其编号是 m , 则其左孩子的编号为 $2m$, 右孩子的编号为 $2m+1$
- ✓ 从上往下从左往右编号, 父子节点的编号关系?



◆ 在完全二叉树中, 对于任何非叶子节点, 若其编号是 m , 则其左孩子的编号为 $2m$, 右孩子的编号为 $2m+1$.

证明: 假设该非叶子节点处于第 x 层, 左起第 y 个, 那么,

其左孩子比如位于第 $x+1$ 层, 左起第 $2(y-1)+1=2y-1$ 个

该非叶子节点的编号: $2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{x-1} + y = 2^x + y - 1$

左孩子的编号:

$$2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{x-1} + 2^x + 2y - 1 = 2^{x+1} - 1 + 2y - 1 = 2^{x+1} + 2y - 2$$

所以,

◆ 在完全二叉树中，对于任何非根节点，如果其编号是 m ，则其父节点的编号是 $\lfloor m / 2 \rfloor$

证明：显然。

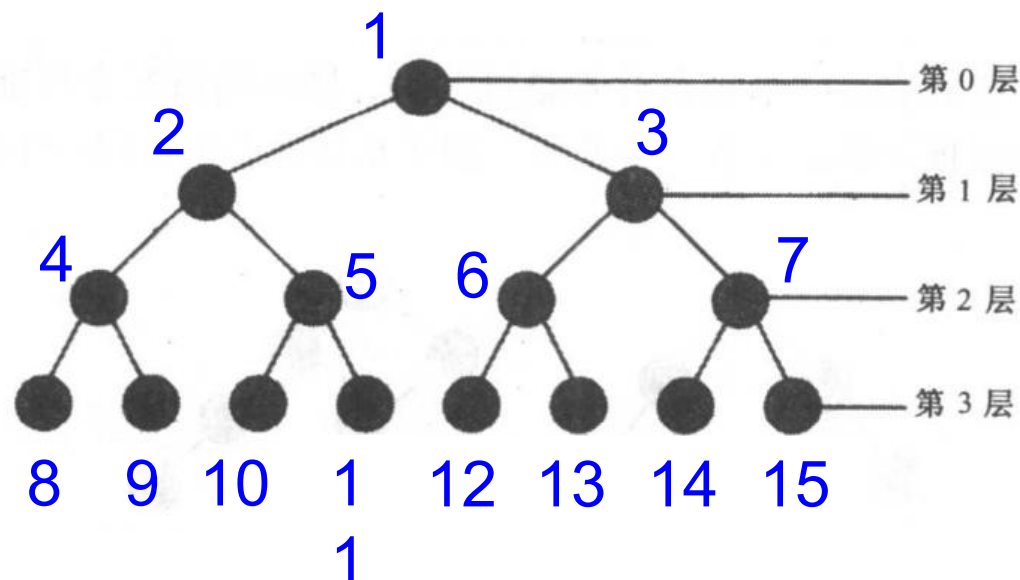
2.6 二叉树

➤ 完全二叉树的性质（如果节点总数为 n ）

◆ 在完全二叉树中，非叶子节点个数为 $\lfloor n/2 \rfloor$ ，
叶子节点的个数为 $\lceil n/2 \rceil$

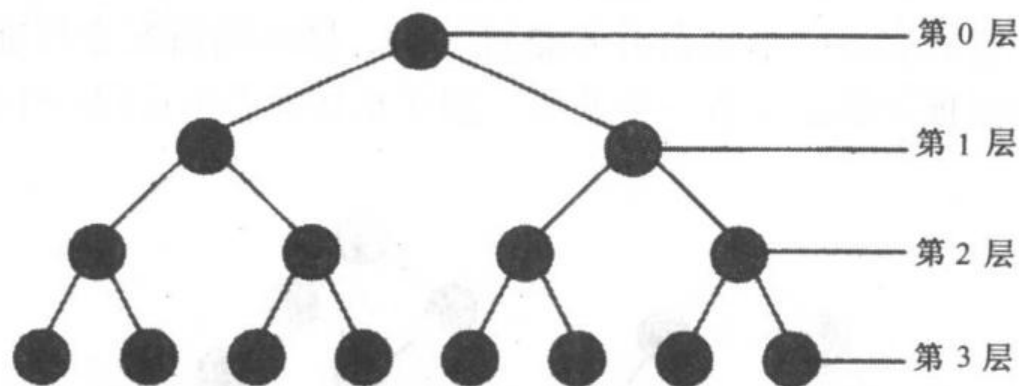
✓ 从上往下从左往右编号，父子节点的编号关系

✓ 叶子节点个数？



2.6 二叉树

- 完全二叉树的性质（如果节点总数为 n ）
 - ✓ 完全二叉树的节点总数为奇数
 - ✓ 第 i 层的节点个数 2^i
 - ✓ 从上往下从左往右编号，父子节点的编号关系
 - ✓ 叶子节点个数



完全二叉树

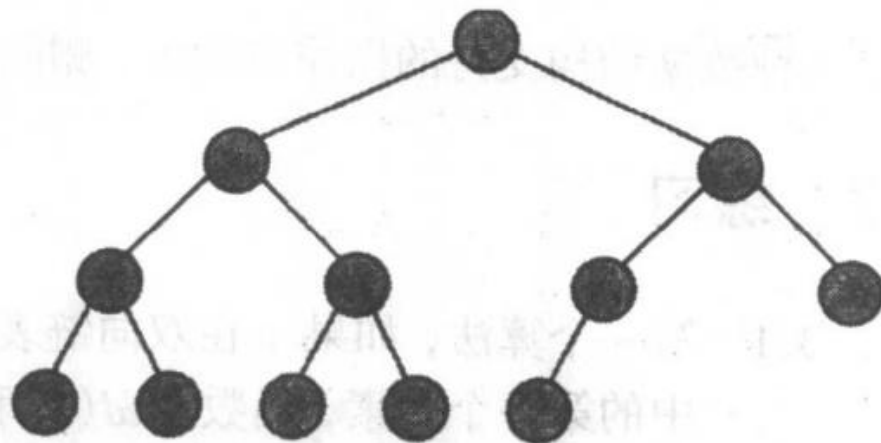
2.6 二叉树

- 几乎完全二叉树的概念
- 几乎完全二叉树的性质（如果节点总数为 n ）

✓ 叶子节点的分布

✓ 非叶子节点个数 $\lfloor n/2 \rfloor$

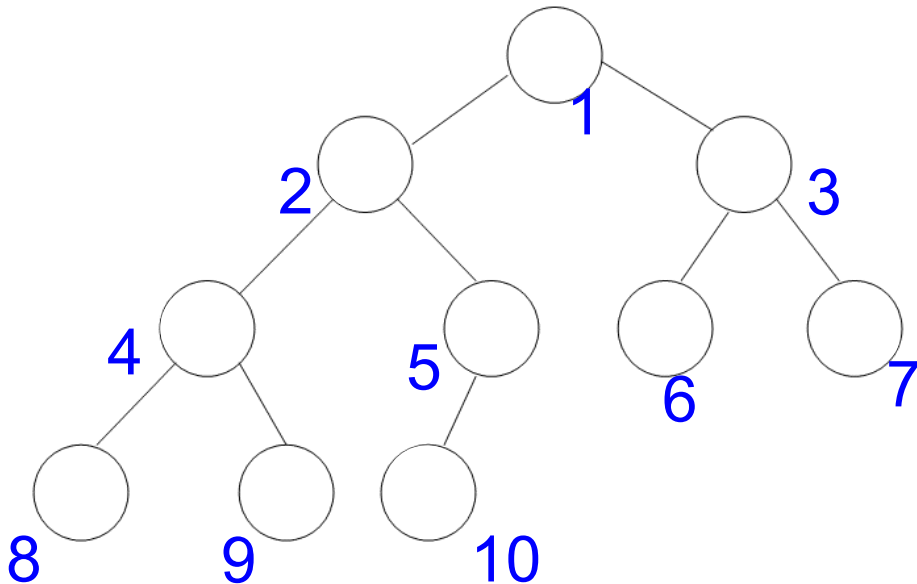
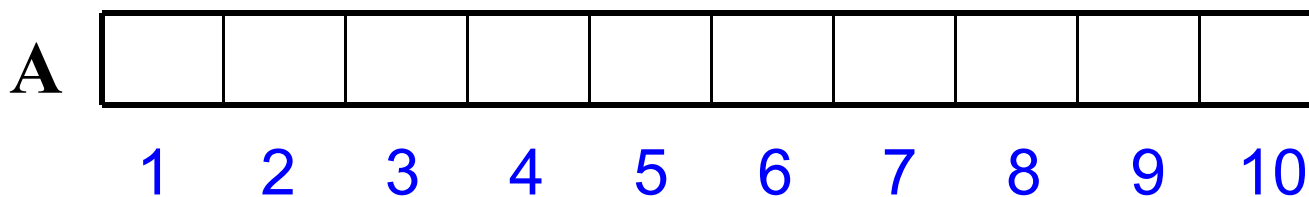
✓ 叶子节点个数 $\lceil n/2 \rceil$



几乎完全的二叉树

2.6 二叉树

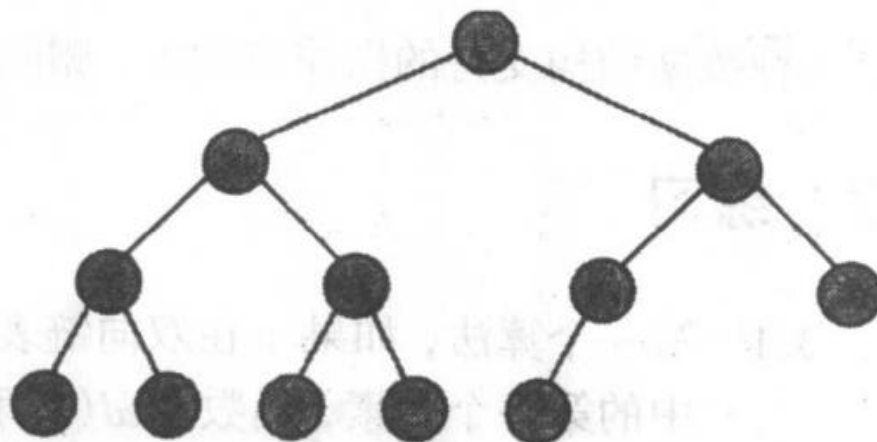
➤ 几乎完全二叉树的存储方式



2.6 二叉树

➤ 几乎完全二叉树的性质

- ✓ 几乎完全二叉树中任何一个节点及其子孙是几乎完全二叉树



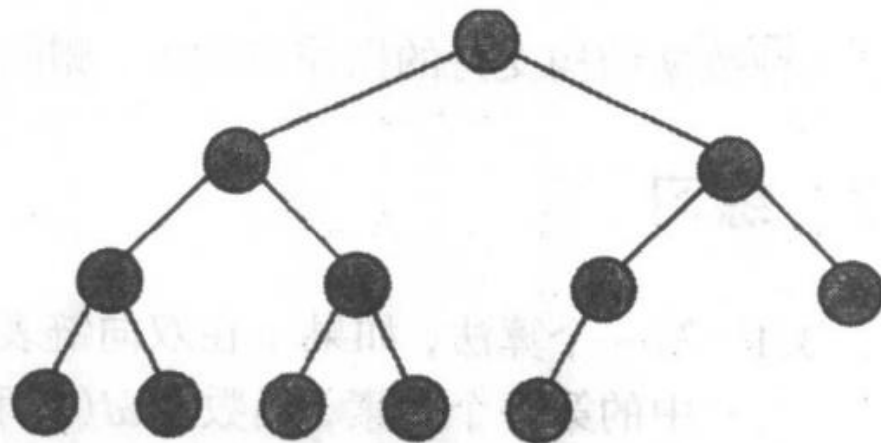
几乎完全的二叉树

2.6 二叉树

- 几乎完全二叉树的概念
- 几乎完全二叉树的性质（如果节点总数为 n ）

✓树的高度

$$\lfloor \log n \rfloor$$



几乎完全的二叉树

2.6 二叉树

◆ 在几乎完全二叉树中，树的层数为 $\lfloor \log n \rfloor$

证明：假设树的层数是 k ，那么，

$$2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{k-1} + 1 \leq n \leq 2^0 + 2^1 + \cdots + 2^k$$

$$\text{即, } 2^k \leq n \leq 2^{k+1} - 1$$

$$\text{所以, } 2^k \leq n < 2^{k+1},$$

$$\text{进一步, } k \leq \log n < k+1,$$

$$\text{因此, } k = \lfloor \log n \rfloor$$